BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

BIOLOGY

Past Paper 2023

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper - I (Objective Type) — Ist - A - Exam 2023

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 8423

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The most basic step of Biological Method is —— :

(A) Deductions
(B) Experiments
(C) Hypothesis
(D) Theory

بائیولوجیکل میتھڈ کا سب سے بنیادی قدم —— ہے

(A) ڈیڈکشنز
(B) تجربات
(C) ہائپوتھیسز
(D) تھیوری

Q2. Jabar bin Hayan was born in :

(A) Iran
(B) Iraq
(C) Yamen
(D) Turkey

جابر بن حیان پیدا ہوا

(A) ایران
(B) عراق
(C) یمن
(D) ترکی

Q3. Breeding of Cow belongs to :

(A) Farming
(B) Animal Husbandry
(C) Biotechnology
(D) Horticulture

گائے کی نسل کشی تعلق رکھتی ہے

(A) فارمنگ
(B) اینیمل ہسبنڈری
(C) بائیوٹیکنالوجی
(D) ہارٹیکلچر

Q4. National Bird of Pakistan is :

(A) Eagle
(B) Sparrow
(C) Pigeon
(D) Patridge

پاکستان کا قومی پرندہ ہے

(B) چڑیا
(C) کبوتر
(D) کبوتر

Q5. Which of the following stage of Cell Division is very different for Animal and Plant Cells :

(A) Metaphase
(B) Anaphase
(C) Prophase
(D) Cytokinesis

سیل ڈویژن کا کون سا مرحلہ جانوروں اور پودوں میں بہت مختلف طرح کا ہے

(A) میٹافیز
(B) اینافیز
(C) پروفیز
(D) سائٹوکائنیسز

Q6. The Inner Mitochondrial Membrane forms many infoldings which are called :

(A) Stroma
(B) Matrix
(C) Cristae
(D) Thylakoids

مائٹوکانڈریا کی اندرونی ممبرین بہت سی اندرونی تہیں بناتی ہے جنہیں کہتے ہیں

(A) سٹروما
(B) میٹرکس
(C) کرسٹی
(D) تھائلا کوائڈز

Q7. The process of Glycolysis occurs in which :

(A) Nucleus
(B) Mitochondria
(C) Cytoplasm
(D) Plastids

گلائکولائسز کا عمل کس میں ہوتا ہے

(A) نیوکلیس
(B) مائٹوکانڈریا
(C) سائٹوپلازم
(D) پلاسٹڈز

Q8. Chromosomes are composed of :

(A) DNA and Protein
(B) RNA and Protein
(C) DNA and Lipids
(D) RNA and Lipids

کروموسومز بنے ہوتے ہیں

(A) ڈی این اے اور پروٹین
(B) آر این اے اور پروٹین
(C) ڈی این اے اور لپڈز
(D) آر این اے اور لپڈز

Q9. Disease of Rickets occurs in children due to lack of which Vitamin :

(A) Vitamin A
(B) Vitamin B
(C) Vitamin C
(D) Vitamin D

ریکٹس کی بیماری بچوں میں کس وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے

(A) وٹامن
(B) وٹامن
(C) وٹامن
(D) وٹامن

Q10. Through which process Organisms get energy :

(A) Respiration
(B) Transpiration
(C) Evaporation
(D) Photosynthesis

کس طریقے کے ذریعے جاندار انرجی حاصل کرتے ہیں

(A) ریسپائریشن
(B) ٹرانسپائریشن
(C) ایوپوریشن
(D) فوٹو سنتھیسز

Q11. In which Medium, Enzyme Trypsin works :

(A) Neutral
(B) Acidic
(C) Alkaline
(D) Slightly Basic

ٹرپسن اینزائم کس میڈیم میں کام کرتا ہے

(A) نیوٹرل
(B) ایسڈک
(C) الکلائن
(D) کم بیسک

Q12. Which part of Plant is responsible for the Transport of Food :

(A) Endodermis
(B) Pericycle
(C) Xylem
(D) Pholem

پودوں میں خوراک کی ترسیل کا ذمہ دار حصہ

(A) اینڈوڈرمس
(B) پیری سائیکل
(C) زائلم
(D) فلوئم

Biology (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

بائیولوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: it is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

ہدایات: حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) حصے حل کریں۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: (Part I) — 15 x 2 = 30 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) Define Molecular Biology.

مالیکولر بائیولوجی کی تعریف کیجیے۔

(ii) Define Biometry and Biochemistry.

بائیومیٹری اور بائیو کیمسٹری کی تعریف کیجیے۔

(iii) Define Species and Habitat.

سپیشیز اور ہیبی ٹیٹ کی تعریف کیجیے۔

(iv) Man has been Biologist since long. Explain.

انسان عرصہ دراز سے بائیولوجسٹ رہا ہے۔ وضاحت کیجیے۔

(v) Write the name of main steps to solve Biological Problem.

بائیولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے بنیادی مراحل کے نام تحریر کیجیے۔

(vi) Define Scientific Law and give two examples of Biological Law.

سائنٹیفک لاء کی تعریف کیجیے اور بائیولوجیکل لاء کی دو مثالیں دیجیے۔

(vii) Differentiate between Magnification and Resolution.

میگنیفیکیشن اور ریزولوشن میں فرق کیجیے۔

(viii) Explain Cuboidal and Columnar Epithelium.

کیوبائیڈل اور کالم نرا پیتھیلیم کی وضاحت کیجیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) On which four factors the diversity of Organisms in a region depends upon?

کسی علاقہ میں جانداروں کی ڈائیورسٹی کا انحصار کن چار عوامل پر ہے؟

(ii) Define Species and give example.

سپیشیز کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(iii) Define Interphase.

انٹرفیز کی تعریف کیجیے۔

(iv) What is Crossing Over?

کراسنگ اوور کیا ہے؟

(v) What are the effects of Non-Disjunction?

نان ڈس جنکشن کے اثرات کیا ہیں؟

(vi) Write the function of Centrosomes in Cell Division.

سیل کی تقسیم میں سینٹروسومز کا کام تحریر کیجیے۔

(vii) Define Redox Reaction.

ریڈاکس ری ایکشن کی تعریف کیجیے۔

(viii) What is ATP? Who discovered it?

ATP سے کیا مراد ہے؟ اسے کس نے دریافت کیا؟

Q4.

سوال نمبر 4

(i) What is Prosthetic Group? Write its One Function.

پراستھیٹک گروپ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک فنکشن تحریر کیجیے۔

(ii) Write down use of Enzyme in Food Industry.

خوراک کی صنعت میں اینزائم کا استعمال تحریر کیجیے۔

(iii) What is meant by Active Site?

ایکٹیو سائٹ سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is meant by Eutrophication?

یوٹروفیکیشن سے کیا مراد ہے؟

(v) Write down any four sources of Carbohydrates.

کاربوہائیڈریٹس کے کوئی سے چار ذرائع لکھیے۔

(vi) What is the Effect of Air Humidity on rate of Transpiration?

ٹرانسپائریشن کی رفتار پر ہوا میں نمی کا کیا اثر ہوتا ہے؟

(vii) What are Platelets? Write down its one function.

پلیٹلیٹس کیا ہوتے ہیں؟ ان کا ایک فنکشن تحریر کیجیے۔

(viii) Write the name of Mosquito that spreads Dengue Fever.

مچھر کا نام جو کہ ڈینگی بخار پھیلاتا ہے۔

> Note: (Part II) — 9 x 2 = 18

> حصہ دوم

Q5.

سوال نمبر 5

(الف) [5] Explain in detail any five careers in Biology.

بائیولوجی سے متعلق کوئی سے پانچ پیشوں کی وضاحت کیجیے۔

(ب) [4] Differentiate between Prokaryotic and Eukaryotic Cells in detail.

پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک سیلز کے درمیان فرق تفصیل سے بیان کیجیے۔

Q6.

سوال نمبر 6

(الف) [5] Define Taxonomic Hierarchy. Name different taxas of Pea Plant in sequence.

ٹیکسانومی کے نظام مراتب کی تعریف کیجیے۔ مٹر کے پودے کی مختلف ٹیکسون کو ترتیب کے ساتھ لکھیے۔

(ب) [4] Explain Light Reaction of Photosynthesis.

فوٹو سنتھیسز کے لائٹ ری ایکشن کی وضاحت کیجیے۔

Q7.

سوال نمبر 7

(الف) [5] Explain nature of Digestion in the Human Oral Cavity.

انسان کے منہ میں ہونے والی ڈائجیشن کی نوعیت کی وضاحت کیجیے۔

(ب) [4] Write structure and functions of Red Blood Cells and White Blood Cells in detail.

ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کی بناوٹ اور افعال تفصیل سے لکھیے۔

GROUP – II

Paper - I (Objective Type) — Ist - A - Exam 2023

Time Allowed: 15 minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 8464

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Evaporation of Water from the surface of Plant is called :

(A) Guttation
(B) Transpiration
(C) Translocation
(D) Turgor

پودے کی سطح سے پانی کا اخراج کہلاتا ہے

(A) گٹیشن
(B) ٹرانسپائریشن
(C) ٹرانسلوکیشن
(D) ٹرگر

Q2. Gastric Juice is found in :

(A) Oral Cavity
(B) Rectum
(C) Stomach
(D) Small Intestine

گیسٹرک جوس پایا جاتا ہے

(A) اورل کیویٹی
(B) ریکٹم
(C) معدہ
(D) چھوٹی آنت

Q3. Light Reactions occur in :

(A) Stroma
(B) Thalakoid
(C) Cytosol
(D) Mitochondria

لائٹ ری ایکشنز وقوع پذیر ہوتے ہیں

(A) سٹروما
(B) تھائلا کوائڈ
(C) سائٹوسول
(D) مائٹوکانڈریا

Q4. Category of Molecules to which Enzymes belong to :

(A) Carbohydrates
(B) Lipids
(C) Nucleic Acids
(D) Proteins

اینزائمز مالیکیول کی جس قسم سے تعلق رکھتے ہیں

(A) کاربوہائیڈریٹس
(B) لپڈز
(C) نیوکلیک ایسڈز
(D) پروٹینز

Q5. Duplication of Chromosomes occur in which :

(A) S Phase
(B) M Phase
(C) G1 Phase
(D) Prophase

کروموسومز کی ڈوپلیکیشن کس میں ہوتی ہے

(A) ایس فیز
(B) ایم فیز
(C) جی 1 فیز
(D) پروفیز

Q6. Meosis was discovered for the first time by :

(A) Roudolf Virchow
(B) Walther Flemming
(C) August Weisman
(D) Oscar Hertwig

می اوسز کی پہلی مرتبہ دریافت کی

(A) رڈالف ورچو
(B) والدر فلیمنگ
(C) اگسٹ وائزمین
(D) آسکر ہرٹوگ

Q7. The Solution that has less Solute is called :

(A) Hypertonic
(B) Isotonic
(C) Hypotonic
(D) Hydrophyte

سلوشن جس میں کم سالوٹ ہوتا ہے کہلاتا ہے

(A) ہائپرٹونک
(B) آئسوٹونک
(C) ہائپوٹونک
(D) ہائیڈروفائٹ

Q8. Thin Extensions of Inner Mitochondrial Membrane are known as :

(A) Cristae
(B) Matrix
(C) Thalakoid
(D) Stroma

مائٹوکانڈریا کی اندرونی ممبرین کی باریک توسیعات کہلاتی ہیں

(A) کرسٹی
(B) میٹرکس
(C) تھائلا کوائڈ
(D) سٹروما

Q9. Scientific Name of Pea Plant is :

(A) Dilbergia Sisso
(B) Pisum Indicum
(C) Homosapiens
(D) Pisum Sativum

مٹر کے پودے کا سائنسی نام ہے

(A) ڈلبرجیا سسو
(B) پائسم انڈیکم
(C) ہوموسیپینز
(D) پائسم سیٹیوم

Q10. Dengue Fever is spread by :

(A) Culex Mosquito
(B) Aedes Mosquito
(C) Anopheles Mosquito
(D) Plasmodium

ڈینگی بخار پھیلتا ہے

(A) کیولیکس مچھر
(B) ایڈیز مچھر
(C) اینوفلیز مچھر
(D) پلازموڈیم

Q11. Entomology is the study of :

(A) Tissues
(B) Organelles
(C) Insects
(D) Bacteria

اینٹومولوجی مطالعہ ہے

(A) ٹشوز
(B) آرگینیلز
(C) انسیکٹس
(D) بیکٹیریا

Q12. Environment in which organism lives is called :

(A) Habitat
(B) Biosphere
(C) Ecosystem
(D) Population

انوائرمنٹ جس میں جاندار رہتا ہے کہلاتا ہے

(A) ہیبیٹیٹ
(B) بائیوسفیئر
(C) ایکوسسٹم
(D) پاپولیشن

Biology (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

بائیولوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

ہدایات: حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) حصے حل کریں۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: (Part I) — 15 x 2 = 30 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) Define Morphology and Physiology.

مارفالوجی اور فیزیالوجی کی تعریف کیجیے۔

(ii) Define Population and Community.

پاپولیشن اور کمیونٹی کی تعریف کیجیے۔

(iii) Define Unicellular and Multicellular with one example.

یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر کی ایک مثال کے ساتھ تعریف کیجیے۔

(iv) Write two observations about Malaria.

ملیریا کے متعلق دو مشاہدات تحریر کیجیے۔

(v) Differentiate between Control Group and Experimental Group.

کنٹرول گروپ اور تجرباتی گروپ میں کیا فرق ہے؟

(vi) Why Data Analysis is necessary? How it is done?

ڈیٹا کا تجزیہ کیوں ضروری ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟

(vii) What is Fluid Mosaic Model? Explain it.

فلویڈ موزیک ماڈل کیا ہے؟ وضاحت کیجیے۔

(viii) How Cell works as an Open System? Explain.

سیل بطور ایک کھلا نظام کیسے کام کرتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) Write down two characteristics of Kingdom Protista.

کنگڈم پروٹسٹا کی دو خصوصیات لکھیے۔

(ii) What is meant by Endangered Species? Give example.

اینڈینجرڈ سپیشیز سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجیے۔

(iii) How Cytokinesis takes place in animal cells?

جانوروں کے سیلز میں سائٹوکائنیسز کیسے ہوتی ہے؟

(iv) Write down Role of Mitosis in Regeneration.

ری جنریشن میں مائٹوسز کا کردار لکھیے۔

(v) What is Synapsis? Where it occurs?

سائناپسس کیا ہے؟ یہ کہاں واقع ہوتی ہے؟

(vi) Differentiate between Apoptosis and Necrosis.

ایپاپٹوسس اور نیکروسس میں فرق بیان کیجیے۔

(vii) What is the Role of Light in Photosynthesis?

فوٹو سنتھیسز میں روشنی کا کیا کردار ہے؟

(viii) Define Alcoholic Fermentation.

الکحلک فرمنٹیشن کی تعریف کیجیے۔

Q4.

سوال نمبر 4

(i) Describe the specificity of Enzymes action.

اینزائمز کے عمل کی مخصوصیت سے کیا مراد ہے؟

(ii) Write names of four Enzymes.

چار اینزائمز کے نام لکھیے۔

(iii) Define Active Site.

ایکٹیو سائٹ کی تعریف کیجیے۔

(iv) What is the difference between Nutrition and Nutrients?

نیوٹریشن اور نیوٹرینٹس میں کیا فرق ہے؟

(v) What is meant by Eutrophication?

یوٹروفیکیشن سے کیا مراد ہے؟

(vi) Define Term Cardiac Cycle.

اصطلاح کارڈیک سائیکل کی تعریف کیجیے۔

(vii) What is Leukemia?

لیوکیمیا کیا ہے؟

(viii) Write the Scientific Name of Dengue Virus and how it is transmitted in human being?

ڈینگی وائرس کا سائنسی نام لکھیے اور یہ کس طرح انسان میں پھیلتا ہے؟

> Note: (Part II) — 9 x 2 = 18

> حصہ دوم

Q5.

سوال نمبر 5

(**الف**) [5] What is meant by Cellular Organization? Write its three types.

سیلولر آرگنائزیشن سے کیا مراد ہے؟ اس کی تین اقسام تحریر کیجیے۔

(ب) [4] Differentiate between Prokaryotic Cell and Eukaryotic Cell.

پروکیریوٹک سیل اور یوکیریوٹک سیل میں فرق بیان کیجیے۔

Q6.

سوال نمبر 6

(الف) [5] Explain Steps for the Conservation of Biodiversity.

بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کی وضاحت کیجیے۔

(ب) [4] Define Aerobic Respiration. Explain its three main stages.

ایروبک ریسپائریشن کی تعریف کیجیے۔ اس کے تین اہم مراحل بیان کیجیے۔

Q7.

سوال نمبر 7

(الف) [5] Define Malnutrition and write effects of Malnutrition.

میل نیوٹریشن کی تعریف کیجیے اور اس کے اثرات لکھیے۔

(ب) [4] Write down factors affecting the Rate of Transpiration.

ٹرانسپائریشن پر اثر انداز ہونے والے عوامل لکھیے۔